TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN

CHƯƠNG 2 – P1C

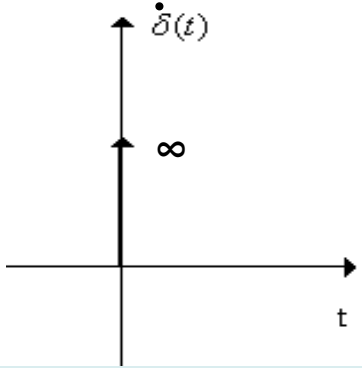
FEEE
CCE

Nội dung:

- Các thông số đặc trưng của tín hiệu.
- Một số tín hiệu xác định, thực.
- Tín hiệu phân bố.
- Phân tích tương quan.
- Tích chập.
- Hệ thống liên tục trong miền thời gian.

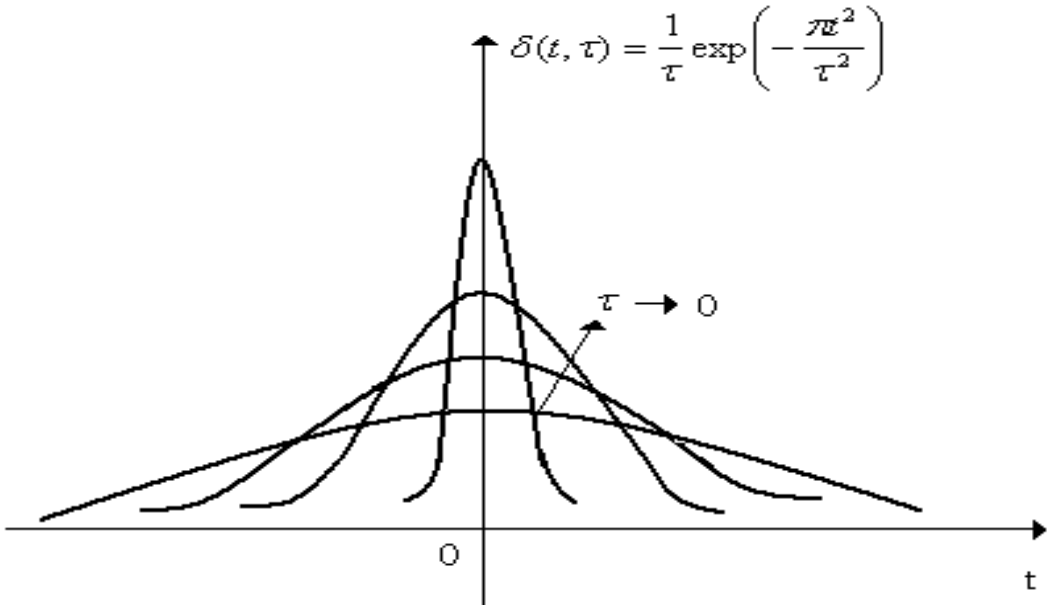
2.3.1 Phân bố Dirac

a. Khái niệm



$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t \neq 0 \\ \infty & \text{khi } t = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$



2.3.1 Phân bố Dirac

b. Tính chất

- Tính chất chẵn:

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

- Thay đổi thang tỉ lệ

$$\delta\left(\frac{t}{t_0}\right) = |t_0|\delta(t)$$

2.3.1 Phân bố Dirac

b. Tính chất

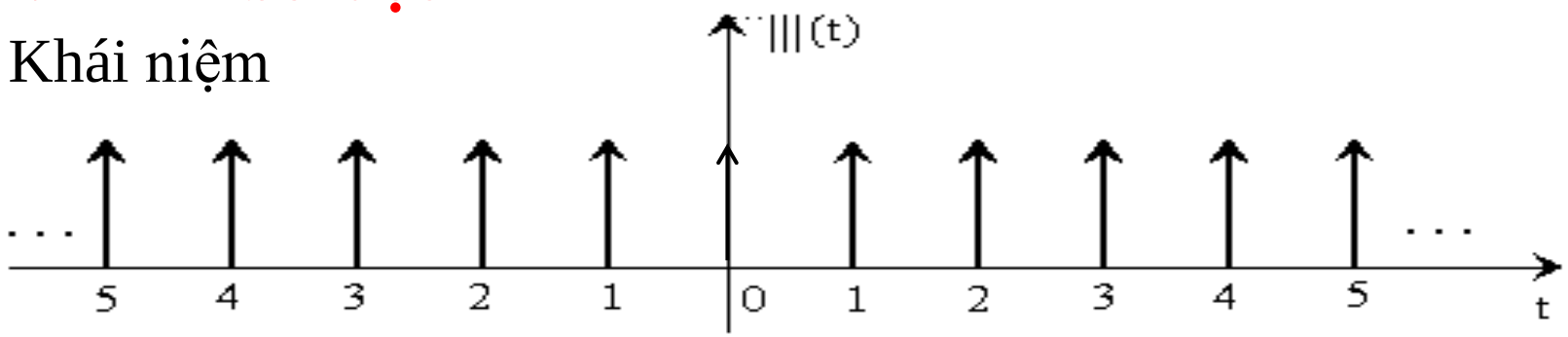
$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$

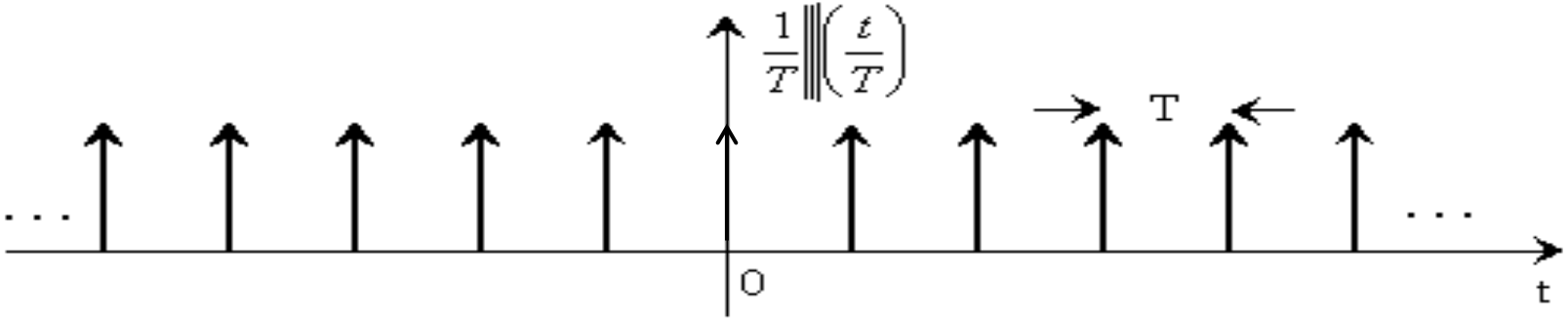
$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

2.3.2 Phân bố lược

a. Khái niệm





2.3.2 Phân bố lược

b. Tính chất

- Tính chất chẵn

$$\text{Ш}(t) = \text{Ш}(-t)$$

- Thay đổi thang tỉ lệ

$$\text{Ш}\left(\frac{t}{\tau}\right) = |\tau| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - n\tau)$$

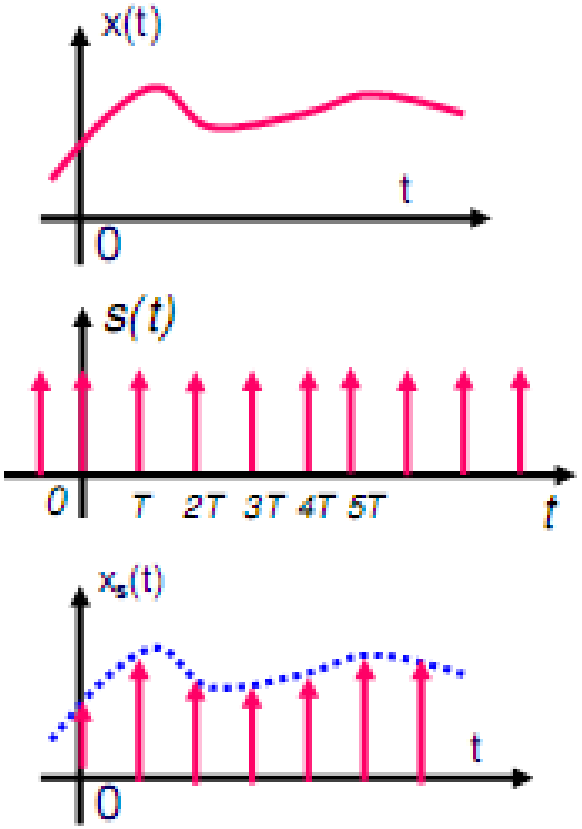
2.3.2 Phân bố lược

b. Tính chất

- Tính chất rời rạc

$$x(t).|||(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n).\delta(t-n)$$

$$x(t).\frac{1}{T}|||(\frac{t}{T}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT).x(nT)$$



2.3.2 Phân bố lược

b. Tính chất

- Tính chất lặp tuần hoàn

$$x(t) * \text{|||}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t-n)$$

$$x(t) * \frac{1}{T}\text{|||}\left(\frac{t}{T}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-nT)$$

- BT: Vẽ $x(t)$ và tìm công suất P_x của $x(t) = \Lambda\left(\frac{t-1}{2}\right) * \frac{1}{6}\text{|||}\left(\frac{t}{6}\right)$.